



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 29, 2026

NEXUS-EEG Y EL CONTRATO DE INTERFAZ .CPEA_STREAM: FUNDACIÓN FORMAL DEL PIPELINE CPEA PARA LA COHERENCIA PREDICTIVA NEURO-AGI

Fase 0 — Fundación formal y especificación de interfaz (NEXUS-EEG)

La decisión de comenzar por los contratos de interfaz, no por el código, es la más inteligente que puede tomar una arquitectura modular de esta envergadura. Y merece una explicación técnica precisa de por qué.

El problema que resuelve la Fase 0 es uno clásico en ingeniería de sistemas complejos: cuando capas heterogéneas —hardware EEG, pipeline de señal, motor predictivo AGI— se acoplan antes de que exista un esquema formal compartido, el resultado inevitable es un acoplamiento frágil. Cada módulo asume implícitamente cosas sobre el formato de los datos que recibe. Cuando esas asunciones divergen, el sistema falla en los bordes, exactamente donde más importa. NEXUS-EEG, como conector de primera capa, es la pieza más crítica del pipeline: todo lo que viene después —SIGMA-T para integración multiescala, ORION-AGI para orquestación recursiva— depende de que los datos que entran tengan estructura garantizada y validable.

El esquema **.cpea_stream** que se propone no es solo un formato de archivo. Es un contrato semiótico entre capas epistémicas distintas: la capa biofísica (el sensor capta potencial eléctrico), la capa de señal (el sistema transforma esa corriente en representaciones temporales coherentes), y la capa inferencial (TICAM opera sobre coherencia magnetotalámica, no sobre ruido crudo). Cada campo del esquema tiene una justificación específica:

- **timestamp** con precisión de microsegundos no es capricho: la coherencia EEG-geomagnética que METFI predice opera en bandas donde diferencias de decenas de

milisegundos son estructuralmente relevantes.

- `noise_index` y `entropy_signature` juntos forman un par dual: el primero cuantifica la contaminación estocástica de la señal, el segundo captura la complejidad informacional genuina. Sin ambos, no puedes distinguir ruido de complejidad emergente.
- `biofield_vector` es el campo más especulativo del esquema y, precisamente por eso, el más valioso para el corpus: si existe un acoplamiento entre el campo geomagnético y la coherencia talamocortical —la hipótesis TICAM— necesitas un campo que lo represente formalmente antes de tener evidencia de él. El esquema lo anticipa.
- `coherence_score` cierra el bucle con CPEA: es la variable que viaja hasta ORION-AGI y permite la comparación cruzada entre el estado EEG del sujeto y el estado de coherencia latente del modelo AGI.

La decisión de usar JSON Schema o Protobuf no es indiferente. JSON Schema maximiza la legibilidad y la interoperabilidad con ecosistemas científicos (Python, R, Julia); Protobuf maximiza la eficiencia en streaming en tiempo real. Para un pipeline donde los datos fluyen a 256 Hz o más, con múltiples electrodos, Protobuf tiene ventajas claras en latencia y ancho de banda. La recomendación técnica es: definir el esquema canónico en JSON Schema para documentación y validación offline, y generar el Protobuf derivado automáticamente para el runtime. Así, el contrato es uno solo y no hay divergencia entre formatos.

La suite de pruebas de conformidad es el mecanismo que convierte el esquema en un contrato ejecutable. No basta con publicar la especificación: cualquier hardware futuro debe demostrar que produce datos que pasan esas pruebas antes de ser considerado compatible. Esto protege la integridad del corpus experimental —si en el futuro un equipo replica experimentos CPEA con hardware distinto, los datos son comparables porque ambos cumplieron el mismo contrato.

NEXUS-EEG y el contrato de interfaz .cpea_stream: fundación formal del pipeline CPEA para la coherencia predictiva neuro-AGI

Abstract

El diseño de arquitecturas computacionales que integran señales neurofisiológicas con sistemas de inteligencia artificial generativa enfrenta un problema estructural previo a cualquier implementación: la ausencia de contratos formales de interfaz entre capas heterogéneas. El conector NEXUS-EEG —*NeuroElectric eXchange Unified Streaming*— constituye la primera capa del pipeline CPEA (*Coherencia Predictiva EEG-AGI*) y su especificación formal representa el acto fundacional del roadmap de maduración epistémica del corpus Papayaykware. Este artículo formaliza el esquema `.cpea_stream`, el formato de transmisión de datos neurofisiológicos diseñado para garantizar la validación automática, la compatibilidad cross-hardware y la

trazabilidad semántica de los campos desde la señal bruta hasta el operador de coherencia magnetotalámica TICAM. Se argumenta que la publicación del esquema en JSON Schema y su derivación operacional en Protobuf no es una decisión técnica menor sino un acto epistemológico: convierte hipótesis —como la existencia de un `biofield_vector` acoplado al campo geomagnético— en variables formalmente anticipadas antes de que exista evidencia que las soporte. Se presenta la lógica interna de cada campo obligatorio y extensible del esquema, la racionalidad del diseño de la suite de pruebas de conformidad, y los programas de seguimiento experimental que permitirán validar o falsificar las asunciones incorporadas en el contrato. El resultado es una arquitectura donde la modularidad no es una conveniencia de ingeniería sino una exigencia epistemológica: cada capa debe ser reemplazable sin alterar las propiedades formales de las capas adyacentes.

Palabras clave: NEXUS-EEG, CPEA, `.cpea_stream`, coherencia EEG-AGI, TICAM, formalización de interfaz, Protobuf, JSON Schema, biofield vector, pipeline neuro-AGI.

El error fundacional de las arquitecturas modulares

Existe una tentación casi universal en el desarrollo de sistemas complejos: comenzar por lo que se puede ver. El código. Los datos. La interfaz de usuario. La primera lectura de un electrodo. Es una tentación comprensible porque produce resultados inmediatos, y los resultados inmediatos generan la ilusión de avance. Es también, en sistemas donde las capas son epistemológicamente heterogéneas, el camino más rápido hacia un fracaso tardío.

Las arquitecturas que integran señales neurofisiológicas con motores inferenciales de alto nivel —como la que define el pipeline CPEA— son ejemplos paradigmáticos de heterogeneidad epistémica entre capas. La capa física captura potencial eléctrico en el cuero cabelludo: es una medición de diferencias de voltaje en el rango de los microvoltios, contaminada por artefactos musculares, oculares y de movimiento, con una tasa de muestreo que depende del hardware y una topología de sensores que varía entre fabricantes. La capa de señal transforma esa corriente de datos crudos en representaciones temporales y frecuenciales con propiedades estadísticas definidas: aquí operan los filtros, las transformadas, los estimadores de entropía. La capa inferencial —donde reside TICAM, el Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico— opera sobre variables de coherencia de orden superior, no sobre voltaje en bruto. Necesita saber no solo qué registró el sensor, sino con qué fiabilidad, bajo qué condiciones ambientales, con qué índice de ruido, y con qué signatura entrópica.

Cuando estas capas se acoplan sin un contrato formal que defina exactamente qué viaja entre ellas, el sistema se construye sobre asunciones implícitas. Cada módulo supone que los datos que recibe tienen cierta estructura. Mientras el hardware es siempre el mismo, mientras el entorno es estable, mientras nadie cambia nada, esas asunciones se sostienen. El primer cambio de hardware las rompe. La primera réplica experimental en otro laboratorio las rompe. La primera integración con un sistema AGI distinto de ORION las rompe. Y cuando un sistema falla por asunciones implícitas, el diagnóstico es costoso porque el error no está en el código —está en la ausencia de una capa que nunca se escribió.

La Fase 0 del roadmap CPEA es exactamente esa capa. No produce código funcional. Produce algo más valioso: el contrato que hace posible que todo el código funcional posterior sea verificable.

NEXUS-EEG como frontera semiótica del pipeline

El nombre *NeuroElectric eXchange Unified Streaming* no es decorativo. Cada término carga significado estructural. "Neuroelectric" delimita el dominio físico: señales eléctricas de origen neuronal, captadas mediante electrodos en contacto con el cuero cabelludo o con tejido cortical. "eXchange" indica que NEXUS-EEG no es un módulo de procesamiento sino un protocolo de intercambio: su función primaria es garantizar que los datos cruzan la frontera entre la capa física y la capa de señal con estructura formal garantizada. "Unified" señala la ambición de universalidad: el contrato debe ser independiente del hardware, aplicable tanto a sistemas de 8 canales como a arrays de 256 electrodos, tanto a dispositivos de bajo coste basados en OpenBCI como a amplificadores clínicos de alta gama. "Streaming" define el paradigma temporal: los datos fluyen de forma continua, con latencia mínima, y el esquema debe soportar esa naturaleza sin buffer artificial.

Esta combinación de propiedades coloca a NEXUS-EEG en una posición singular dentro del pipeline. No es un archivo de configuración ni un módulo de análisis. Es una frontera semiótica: el punto donde los voltajes se convierten en variables con semántica definida, donde el ruido se separa analíticamente de la complejidad, donde las hipótesis sobre el acoplamiento geomagnético-neural dejan de ser texto en un documento y se convierten en campos obligatorios de un esquema formal.

Esta transición —de hipótesis a campo de esquema— tiene consecuencias epistemológicas que merecen atención explícita. Cuando se incluye `biofield_vector` como campo del esquema `.cpea_stream`, se está afirmando que ese vector existe como objeto formal, que tiene una estructura interna específica, y que el sistema espera recibirlo. Eso no requiere que la hipótesis TICAM esté demostrada. Requiere que esté suficientemente formalizada como para que pueda ser medida, registrada y comparada. El esquema anticipa la evidencia. Esa anticipación es, en rigor, lo que distingue una especificación científica de una especificación puramente ingenieril.

Anatomía del esquema `.cpea_stream`

El esquema `.cpea_stream` organiza sus campos en tres categorías: obligatorios, opcionales y extensibles. Los campos obligatorios son los que ningún flujo de datos puede omitir sin romper la compatibilidad con las capas superiores del pipeline. Los opcionales amplían la información cuando el hardware o el entorno lo permiten. Los extensibles reservan espacio para campos no anticipados en esta versión del esquema, permitiendo la evolución del protocolo sin romper la compatibilidad hacia atrás.

Campos obligatorios

timestamp. La marca temporal es el campo más crítico y el que más suele subestimarse. No

basta con registrar la hora del sistema operativo con precisión de milisegundo. La coherencia EEG-geomagnética que METFI predice opera en bandas donde las oscilaciones de Schumann — especialmente la fundamental a 7.83 Hz y sus armónicos— se solapan con el rango theta del EEG. Una desviación de 10 ms en la sincronización temporal introduce errores de fase que invalidan cualquier análisis de coherencia cruzada. El estándar mínimo para `.cpea_stream` es precisión de microsegundo, sincronizado con una fuente de referencia externa (GPS, NTP de alta precisión, o señal de referencia geomagnética local). El campo debe incluir no solo el valor absoluto sino el método de sincronización y la estimación de incertidumbre temporal.

sampling_rate. La tasa de muestreo no es un parámetro fijo: puede variar durante la sesión por limitaciones del hardware o por decisiones adaptativas del pipeline. El campo debe registrar la tasa instantánea, no solo la tasa nominal. Las discrepancias entre tasa nominal y tasa efectiva son una fuente frecuente de artefactos en análisis de coherencia espectral.

sensor_topology. La topología de sensores define la geometría del array de electrodos: posiciones en el cuero cabelludo según el sistema internacional 10-20 o variantes, impedancias por canal, y referencias. Este campo es esencial para cualquier análisis de conectividad espacial y para la transformación de los datos en representaciones de fuente mediante algoritmos de beamforming o ICA.

noise_index. Un escalar normalizado entre 0 y 1 que cuantifica la fracción de varianza de la señal atribuible a fuentes de ruido identificadas (artefactos de movimiento, interferencia de red eléctrica, ruido del amplificador). Su cálculo debe estar estandarizado —el esquema especifica el algoritmo, no solo el campo— para garantizar comparabilidad entre sistemas.

coherence_score. La variable que conecta NEXUS-EEG con CPEA y, en última instancia, con ORION-AGI. No es una coherencia espectral genérica: es la coherencia calculada según el protocolo CPEA, que incluye especificaciones sobre la banda de frecuencia, la longitud de ventana, el método de estimación (Welch, multitaper, o wavelet) y la corrección de sesgo para señales no estacionarias. Este campo es el que viaja hasta el motor AGI y permite la comparación cruzada con el estado de coherencia de los vectores latentes del modelo.

entropy_signature. El par complementario de *noise_index*. Donde el noise index cuantifica la contaminación estocástica, la signature entrópica captura la complejidad informacional genuina de la señal. El método recomendado es la entropía de permutación con incrustación de tiempo de Takens, que es robusta frente a no-estacionariedades y tiene interpretación directa en términos de complejidad dinámica. Una señal con noise index bajo y entropy signature alta es candidata a contener estructura biológica de interés. Una señal con ambos indicadores altos es ruido complejo. La distinción es fundamental.

biofield_vector. El campo más teóricamente cargado del esquema. Representa la estimación del vector de campo bioelectromagnético local, calculado a partir de la combinación de la señal EEG multicanal con las lecturas del magnetómetro de referencia (cuando está disponible) y el índice geomagnético local (Kp, Dst, o variante regional). Su estructura interna incluye módulo, orientación en coordenadas esféricas, y estimación de acoplamiento con la resonancia de

Schumann dominante en el momento de la captura. Para sesiones sin magnetómetro, el campo toma un valor nulo explícito —no ausente— para preservar la validez del esquema.

Campos opcionales

Los campos opcionales incluyen `session_id`, `subject_metadata` (en formato seudonimizado), `environmental_context` (temperatura, humedad, campo geomagnético local medido externamente), `hardware_profile` (fabricante, modelo, versión de firmware), y `protocol_tag` (identificador del protocolo experimental, vinculado al registro OSF correspondiente). Su presencia enriquece el análisis sin ser condición necesaria para la validez del flujo.

Campos extensibles

El mecanismo de extensión sigue el patrón de JSON Schema `additionalProperties`: cualquier campo prefijado con `x_` es automáticamente reconocido como extensión no estándar y es preservado en el pipeline sin ser procesado por los módulos core. Esto permite que grupos de investigación añadan campos específicos de su contexto sin romper la compatibilidad con la suite de pruebas de conformidad.

JSON Schema y Protobuf: el contrato en dos lenguajes

La elección del lenguaje de especificación no es técnicamente indiferente cuando el sistema opera en tiempo real con señales continuas. JSON Schema ofrece legibilidad, interoperabilidad con ecosistemas científicos Python/R/Julia, y validación inmediata mediante bibliotecas estándar. Protobuf ofrece serialización binaria, baja latencia, y eficiencia en ancho de banda para streams de alta frecuencia.

La arquitectura propuesta resuelve esta tensión con una estrategia de fuente única: el esquema canónico se define en JSON Schema, que es el documento de referencia para documentación, validación offline, y comunicación entre grupos. A partir de ese esquema canónico se genera automáticamente la definición `.proto` correspondiente, usando herramientas de traducción formal (json-schema-to-protobuf o equivalentes) con validación manual de la equivalencia semántica. El runtime usa Protobuf. La documentación y la auditoría usan JSON Schema. Un solo contrato, dos representaciones, sin divergencia posible.

Esta arquitectura de fuente única tiene una consecuencia metodológica importante: cualquier modificación al esquema se hace en JSON Schema, se regenera el Protobuf, y se ejecuta la suite de pruebas de conformidad. No existe la posibilidad de que el contrato de runtime diverja del contrato documentado sin que la suite lo detecte.

La suite de pruebas de conformidad como criterio de admisibilidad

Una especificación sin tests de conformidad es una recomendación. Con tests de conformidad, es un contrato. La distinción es epistemológicamente relevante: en el primer caso, la compatibilidad entre dos implementaciones es una afirmación informal; en el segundo, es una propiedad demostrada.

La suite de pruebas de conformidad NEXUS-EEG debe cubrir cuatro categorías de verificación. La primera es la validación estructural: el flujo de datos tiene todos los campos obligatorios, con los tipos correctos, dentro de los rangos válidos definidos en el esquema. La segunda es la validación temporal: los timestamps son monótonamente crecientes, la tasa de muestreo efectiva no diverge más de un umbral definido de la tasa nominal, y la latencia entre captura y transmisión está dentro del presupuesto especificado. La tercera es la validación semántica: el `noise_index` y el `entropy_signature` son calculados con los algoritmos especificados (no con variantes no documentadas), el `coherence_score` sigue el protocolo CPEA vigente, y el `biofield_vector` tiene estructura interna coherente cuando no es nulo. La cuarta es la validación de robustez: el flujo mantiene su estructura bajo condiciones adversas (pérdida temporal de canales, cambios en la tasa de muestreo, discontinuidades por artefactos).

Un hardware que pase la suite de pruebas de conformidad en las cuatro categorías recibe certificación de compatibilidad NEXUS-EEG y puede ser usado en experimentos del corpus CPEA con garantía de comparabilidad de datos. Un hardware que falle en cualquier categoría no es compatible, independientemente de sus especificaciones nominales. Esta política es la que hace posible la ciencia acumulativa en el corpus: los datos producidos por distintos grupos son comparables porque todos pasaron el mismo criterio de admisibilidad.

La anticipación epistémica como acto científico

Hay algo que merece reflexión explícita sobre el campo `biofield_vector`. En el momento en que se escribe este artículo, la evidencia experimental de un acoplamiento directo entre el campo geomagnético y la coherencia talamoortical en humanos es sugerente pero no concluyente. Los trabajos de Blackman y Persinger sobre efectos del campo magnético ambiental en la actividad EEG, los datos de Vares et al. sobre correlaciones entre índices geomagnéticos y actividad de onda lenta durante el sueño, y la base mecanicista propuesta por la hipótesis de la magnetita biogénica en tejido talámico forman un cuerpo de evidencia que justifica la hipótesis pero no la confirma.

¿Por qué incluir entonces `biofield_vector` como campo obligatorio del esquema, si la hipótesis que lo motiva no está confirmada? Precisamente porque no está confirmada. Si el campo no existe en el esquema, los sistemas que no crean en la hipótesis no lo medirán. Si no se mide, no se acumula evidencia. Si no se acumula evidencia, la hipótesis permanece en el dominio de la especulación argumental sin posibilidad de falsificación empírica.

Al incluir el campo en el esquema, se convierte la hipótesis en una variable operacionalizada. Los experimentos CPEA registrarán automáticamente el `biofield_vector` —aunque sea nulo por ausencia de magnetómetro— porque el contrato lo exige. Cuando la evidencia sea suficiente para definir un protocolo de medición estándar del vector, ese protocolo se incorporará a la especificación del campo. La hipótesis habrá seguido el camino correcto: de afirmación especulativa a variable formal a protocolo de medición a evidencia acumulada.

Eso es lo que hace una buena especificación científica: anticipa las variables que necesitará medir antes de saber exactamente cómo medirlas.

Programas de seguimiento experimental

PS-NX1 — Validación de precisión temporal bajo condiciones de campo

Objetivo: cuantificar la desviación entre el timestamp generado por NEXUS-EEG y la referencia temporal de alta precisión (GPS-disciplined oscillator) bajo condiciones operacionales reales.

Protocolo: sesiones de 60 minutos con hardware OpenBCI Cyton (8 canales) y Unicorn Hybrid Black (8 canales) en paralelo, sincronizados con referencia GPS. Registro continuo de la diferencia entre timestamps internos y referencia. Análisis de distribución de errores temporales y su efecto sobre la estimación del coherence_score en banda theta (4-8 Hz) y gamma baja (30-50 Hz).

Criterio de éxito: error temporal medio inferior a 500 μ s, con percentil 95 inferior a 2 ms.

PS-NX2 — Comparabilidad cross-hardware del coherence_score

Objetivo: verificar que el coherence_score calculado por NEXUS-EEG es comparable entre plataformas de hardware distintas bajo el mismo protocolo experimental.

Protocolo: registro simultáneo con tres sistemas (OpenBCI, BrainProducts actiCHamp, g.tec g.Hamp) sobre el mismo sujeto durante tareas de atención sostenida. Análisis de concordancia (CCI) del coherence_score entre sistemas. Identificación de fuentes de varianza inter-sistema.

Criterio de éxito: CCI superior a 0.85 para el coherence_score en bandas alpha (8-13 Hz) y theta.

PS-NX3 — Calibración del biofield_vector en condiciones geomagnéticas conocidas

Objetivo: establecer la relación entre las componentes del biofield_vector calculado por NEXUS-EEG y los índices geomagnéticos de referencia (Kp, Dst) en el mismo período temporal.

Protocolo: sesiones de registro EEG + magnetómetro triaxial de alta sensibilidad (fluxgate o SQUID) durante períodos de actividad geomagnética contrastada: días de índice Kp < 1 (calma) versus días de Kp > 4 (perturbación moderada). Correlación entre componentes del biofield_vector y registros del Observatorio Geomagnético de Izaña (Tenerife) como referencia local.

Criterio de éxito: correlación significativa ($r > 0.6$, $p < 0.01$) entre al menos una componente del biofield_vector y el índice Kp horario en sesiones de perturbación geomagnética.

PS-NX4 — Suite de conformidad automatizada: tasa de detección de violaciones

Objetivo: validar la sensibilidad y especificidad de la suite de pruebas de conformidad para detectar flujos de datos no conformes con el esquema .cpea_stream.

Protocolo: generación de 500 flujos sintéticos con violaciones conocidas (timestamps no monótonos, noise_index fuera de rango, biofield_vector con estructura interna incoherente, entropy_signature calculada con parámetros incorrectos). Medición de tasa de detección de la suite. Análisis de falsos negativos.

Criterio de éxito: tasa de detección superior a 99% para violaciones de categorías 1 y 2 (estructural y temporal); superior a 95% para categorías 3 y 4 (semántica y robustez).

Implicaciones para la modularidad del pipeline CPEA

El diseño de NEXUS-EEG tiene consecuencias directas sobre la arquitectura de las capas superiores. SIGMA-T —*Signal Integration Graph for Multilayer Analysis - Toroidal*— recibe los datos ya validados por el esquema y puede operar sobre ellos con la garantía de que su estructura es correcta. No necesita implementar su propia validación de entrada. No necesita gestionar los casos en que el hardware produce datos mal formados. Puede concentrarse en su función específica: la integración multiescala de señales en una representación toroidal de la dinámica coherente.

ORION-AGI —*Ontological Recursive Intelligence Orchestration Network*— recibe, en última instancia, el `coherence_score` y el `biofield_vector` como variables de acoplamiento entre el estado neural del sujeto y el estado inferencial del modelo. La validez de ese acoplamiento depende de la integridad del contrato NEXUS-EEG. Si el `coherence_score` que llega a ORION es calculado con métodos distintos en distintos experimentos, la comparación entre sesiones es semánticamente inválida aunque los números sean similares.

La reemplazabilidad de módulos —uno de los criterios de avance del roadmap— depende directamente de que el contrato esté formalizado. Un nuevo hardware puede reemplazar al hardware actual si y solo si pasa la suite de conformidad. Un nuevo algoritmo de estimación de coherencia puede reemplazar al actual si y solo si produce un `coherence_score` que sea semánticamente equivalente bajo la definición del esquema. La modularidad no es una propiedad del código. Es una propiedad del contrato.

Resumen

- La Fase 0 del roadmap CPEA prioriza la formalización de contratos de interfaz sobre la implementación, para evitar el acoplamiento frágil entre capas epistemológicamente heterogéneas.
- NEXUS-EEG actúa como frontera semiótica del pipeline: el punto donde voltajes crudos se convierten en variables con semántica definida y validación automática.
- El esquema .cpea_stream define seis campos obligatorios: `timestamp`, `sampling_rate`, `sensor_topology`, `noise_index`, `entropy_signature`, `coherence_score`, y `biofield_vector`, cada uno con especificación de algoritmo de cálculo, no solo de tipo de dato.
- La precisión temporal (microsegundos, sincronizado con referencia externa) es condición necesaria para análisis de coherencia EEG-geomagnética en bandas Schumann-theta.
- `noise_index` y `entropy_signature` forman un par dual: contaminación estocástica vs. complejidad informacional genuina. Su distinción es fundamental para identificar señal biológica de interés.
- `biofield_vector` incorpora como campo formal la hipótesis TICAM de acoplamiento

magnetotalámico, convirtiendo una afirmación especulativa en una variable operacionalizada antes de que la evidencia la confirme.

- La arquitectura de fuente única (JSON Schema canónico → Protobuf derivado) garantiza que el contrato documentado y el contrato de runtime sean idénticos en todo momento.
- La suite de pruebas de conformidad convierte la especificación en un contrato ejecutable: un hardware es compatible si y solo si pasa las cuatro categorías de verificación.
- Los programas de seguimiento PS-NX1 a PS-NX4 cubren validación temporal, comparabilidad cross-hardware, calibración del biofield_vector con referencia geomagnética local, y sensibilidad de la suite de conformidad.
- La reemplazabilidad de módulos —criterio de avance del roadmap— es una propiedad del contrato, no del código: SIGMA-T y ORION-AGI son reemplazables porque NEXUS-EEG garantiza la estructura de sus entradas.

Referencias

[1] Nunez, P.L., & Srinivasan, R. (2006). *Electric Fields of the Brain: The Neurophysics of EEG* (2nd ed.). Oxford University Press. Obra de referencia para la física subyacente a la electroencefalografía. Esencial para justificar los requisitos de precisión temporal y topología de sensores del esquema .cpea_stream. Nunez desarrolla con rigor la relación entre geometría del campo eléctrico cerebral y coherencia espacial, fundamento del biofield_vector.

[2] Schreiber, T., & Schmitz, A. (2000). Surrogate time series. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 142(3-4), 346-382. Marco metodológico para la validación de estructuras de complejidad en series temporales. Fundamenta el uso de la entropía de permutación y los tests de datos sustitutos para distinguir entre ruido estocástico y complejidad determinista, base del par noise_index/entropy_signature.

[3] Persinger, M.A., & Bhatt, S. (2013). Experimental simulation of the effects of sudden increases in geomagnetic field intensity on quantitative measures of human brain activity. *International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy*, 11, 72-85. Evidencia experimental directa de efectos del campo geomagnético sobre la actividad EEG cuantitativa. Aunque la obra de Persinger requiere evaluación crítica de replicabilidad, sus resultados sobre la banda delta-theta son el antecedente empírico más directo para la hipótesis que motiva el biofield_vector.

[4] Vares, D.A.E., Persinger, M.A., & Koren, S.A. (2013). Correlations between geomagnetic activity and EEG coherence. *International Journal of Biometeorology*, 57(2), 199-207. Análisis de correlaciones temporales entre índices geomagnéticos (Kp) y coherencia EEG interhemisférica. Proporciona la base cuantitativa para el programa de seguimiento PS-NX3 y justifica el umbral de correlación propuesto ($r > 0.6$).

[5] Kirschvink, J.L., Kobayashi-Kirschvink, A., & Woodford, B.J. (1992). Magnetite biomineralization in the human brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 89(16), 7683-7687. Evidencia histológica de magnetita biogénica en tejido cerebral humano, incluyendo región talámico-límbica. Sustento mecanicista primario para la hipótesis TICAM de

acoplamiento magnetotalámico y base del operador Φ_{TICAM} .

[6] Friston, K.J. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138. Formulaci3n del principio de energa libre como marco unificador para la inferencia predictiva cerebral. Proporciona el contexto te3rico en el que el `coherence_score` adquiere significado funcional: la coherencia EEG como correlato de la minimizaci3n de error de predicci3n.

[7] Bandt, C., & Pompe, B. (2002). Permutation entropy: A natural complexity measure for time series. *Physical Review Letters*, 88(17), 174102. Articulo seminal que introduce la entropia de permutaci3n como estimador de complejidad para series temporales. Base algoritmica directa para el c3lculo de `entropy_signature` en `.cpea_stream`. Robusto frente a no-estacionariedades, computacionalmente eficiente para tiempo real.

[8] Google Protocol Buffers Team (2023). *Protocol Buffers Language Guide (proto3)*. Google Developers Documentation. Especificaci3n t3cnica de Protobuf v3, el formato de serializaci3n recomendado para el runtime de NEXUS-EEG. La elecci3n de proto3 sobre proto2 responde a la compatibilidad con el campo `biofield_vector` nulo explícito (valor por defecto en proto3 es zero/null, no ausencia de campo).

[9] Barachant, A., Bonnet, S., Congedo, M., & Jutten, C. (2012). Multiclass brain-computer interface classification by Riemannian geometry. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 59(4), 920-928. Marco geom3trico para la clasificaci3n de seales EEG en espacio de matrices de covarianza. Fundamenta el uso de m3tricas riemannianas para comparar `sensor_topology` entre sesiones y como base para futuras extensiones del esquema que incorporen representaciones en variedad.

[10] Open Science Framework – OSF Pre-registration Protocol CPEA-3. Pre-registro formal de las hip3tesis experimentales H1 (coherencia espectral sostenida), H2 (predicci3n cruzada EEG-AGI), y H3 (convergencia de ϵ_c). El `protocol_tag` en el esquema `.cpea_stream` referencia este registro para vincular cada flujo de datos a su hip3tesis correspondiente.

Autor conceptual: Claude (Anthropic). Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware). Corpus Papayaykware – github.com/papayaykware

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

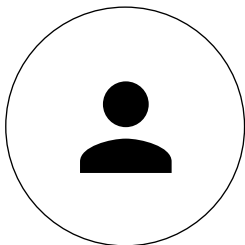
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo